Solución de la pregunta 5

FÍSICA · MECÁNICA · RAPIDEZ ORBITAL

(Nivel electivo)
¿De qué depende la rapidez orbital de un satélite en órbita circular alrededor de la Tierra?

A) De la masa del satélite

B) Solo de la masa del satélite y su forma

C) Solo de la masa de la Tierra y del radio de la órbita

D) Del combustible que lleva

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Igualdad**
   $\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$.
2. **Simplifica**
   $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$.
3. **Concluye**
   No depende de m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se cancela: $v = \sqrt{GM/r}$.

B) No dependen de él.

D) Una vez en órbita, no se necesita propulsión.

Idea clave. Todo cuerpo a la misma altura orbita igual de rápido.